数问 DataPilot

让数据，回答问题。

AI WEB 网页开发挑战赛 • AI 数据分析与可视化方向

从一份 CSV 到一次可核验的探索：自然语言生成分析计划，确定性引擎计算统计结果，图表与报告提供来源和口径。

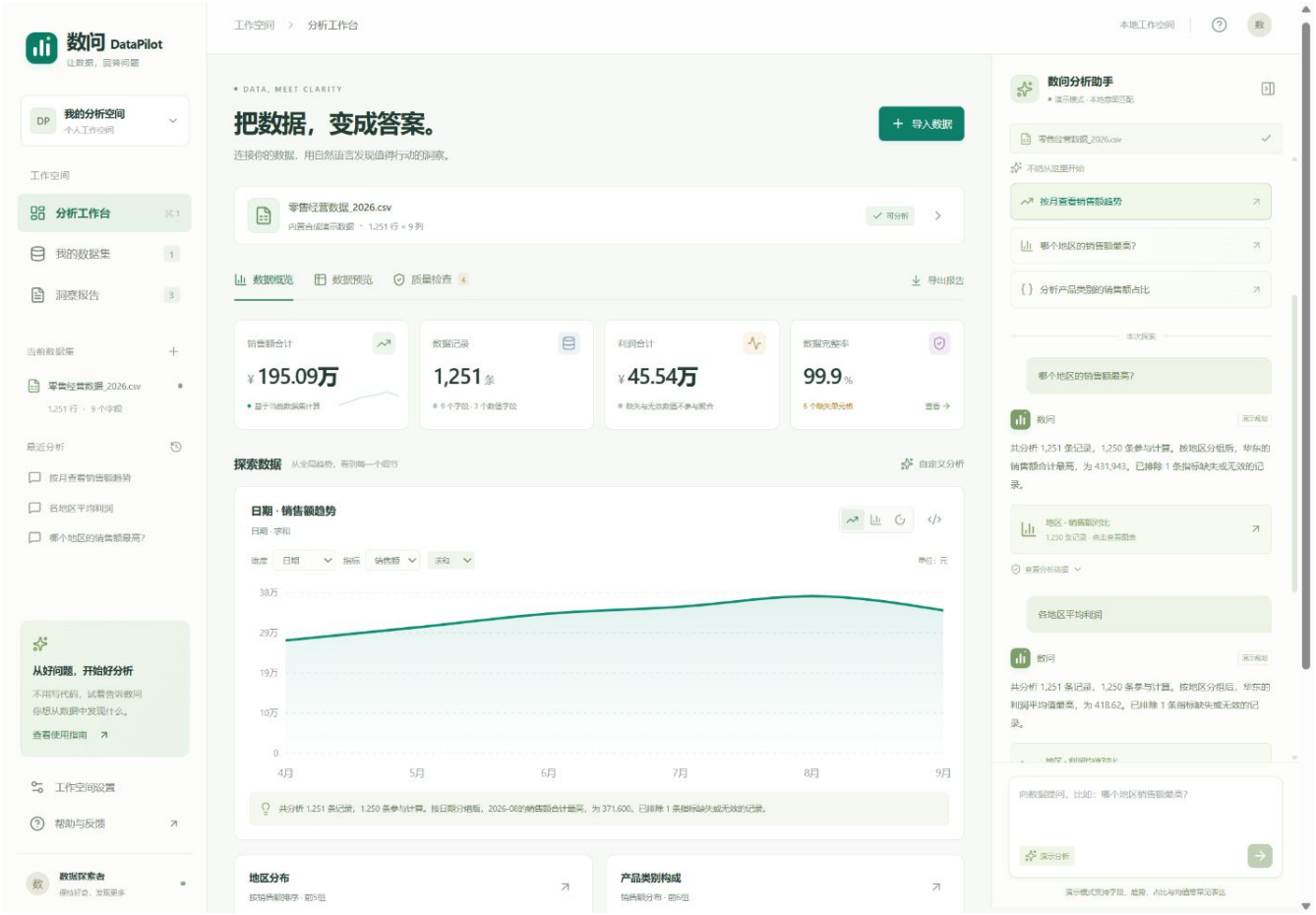


图 1：桌面工作台实际运行界面。截图明确标示演示模式，统计数字来自合成样本实际计算。

交付范围

已实现上传、质量检查、清洗与撤销、可调图表、分析证据、历史与报告。尚需配置真实模型密钥并实测，录制演示视频并准备评审访问。

1. 项目概述

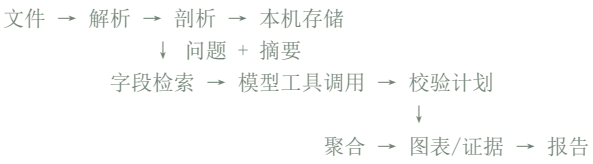
数问面向需要做课程实验、探索业务表格的大数据学生与初级分析者，提供“导入数据、自然语言提问、图表探索、核对口径、导出报告”的工作流程，对应 AI 数据分析与可视化方向。

常见问题包括制作图表耗时、模型口头结论难以核验、样例无法替换为自己的数据。数问将语言理解与计算分开，每个结果可核对字段、聚合方式和参与记录。项目边界为单表探索性统计，不承诺自动发现因果或未计算的预测。

2. 系统架构

前端为 React 与 TypeScript，桌面三栏工作台，手机使用助手抽屉。图表采用 Recharts，图标采用 Lucide，定制 CSS 实现视觉与响应式。Vinext/Vite 与 Cloudflare Workers 提供同源路由，保留 Sites 托管访问控制。

文件在浏览器完成解析、剖析、清洗与聚合，存入 IndexedDB。服务端只接收问题与字段摘要，在有密钥时调用模型。服务端使用 Zod 与真实字段约束验证计划，浏览器执行前再次检查。



3. 数据处理

支持 CSV / TSV、UTF-8 BOM 和常见中文编码回退。兼容双引号、引号转义、字段内逗号与换行；拒绝列数不一致、重名字段、危险对象字段与超限文件。限制为 5 MB、20,000 行、80 列。

推断数值、日期与文本类型。缺失保持 null，数值聚合排除缺失和无效值，均值以有效记录为分母。纯日期保留日历日期，避免时区令月初记录落入前月。完全重复记录默认保留，由用户主动清洗。

质量评分为完整率减去 20 倍重复记录占比，是辅助指标而非通用质量标准。清洗支持去重、首尾空白处理和缺失标记，不擅自用 0 填充。上一次清洗可撤销，同时恢复旧分析记录。

4. AI 方案

字段检索根据问题中的字段名、分类值和时间意图排序，最多选 24 个字段进入上下文。当前为关键词检索，不是向量数据库 RAG。数值和日期高频原值不发送；常见敏感字段的分类值过滤，但仍不能代替正式脱敏。

模型必须调用 create_analysis_plan，输出维度、指标、sum/mean/count/min/max、日/月分桶、排序、展示条数、可选筛选条件和图表类型。Zod 检查结构，真实字段白名单检查指标和筛选。不存在的字段、不合法聚合和越界条数被拒绝。

模型不输出最终统计数字。浏览器执行确定性计划，再从真实结果生成说明，包含匹配数、有效数、排除数和极值；图表与报告复用同一结果。SQL 面板是口径示意，不执行任意 SQL 或模型代码。

无密钥时明确显示演示模式，使用有限意图规则。未支持的预测、因果等任务返回提示，不假装完成。配置支持工具调用的服务后使用真实模型；本轮未提供密钥，真实服务调用未实测，仅完成模拟协议与错误验证。

5. 前端与交互

概览卡片及图表来自当前数据，可切换维度、指标、聚合和图表。表格支持搜索分页，质量页面查看各字段缺失与异常。助手通过 SSE 展示规划状态，支持取消与错误恢复，并可展开计算依据。

最近 30 次分析与文件保存于当前浏览器；报告包含来源、统计、聚合表、口径和限制。提供键盘焦点、可访问标签、模态框焦点约束及减少动画偏好支持。

6. 安全与复现

密钥只在服务端配置，不下发浏览器。请求大小、问题长度、字段数和计划枚举受限；模型生成代码从不执行。文本由 React 转义；CSV 导出防护公式注入，同时保留合法负数。

模型仍会收到字段摘要与部分分类值，不将方案描述为零泄露。用户需有权使用数据。默认零售数据为固定随机种子生成的合成样本，含 1,251 行、6 个缺失和 3 条重复，可重复生成与核对。

保留依赖锁、环境变量模板、测试脚本与真实提交；不事后伪造开发历史。私人站点保持所有者访问，赛事评审可访问性须另行准备。

7. 测试与部署

核心测试覆盖解析边界、缺失排除、重复保留、日期分桶、聚合筛选、非法字段拒绝、清洗不变性、导出防护、报告、演示标识、模型协议与失败路径。另提供 HTTP 状态、错误请求、大小限制与 SSE 测试。

已在浏览器验证提问生成真实计算、数据搜索、去重和撤销。类型检查与生产构建使用实际安装依赖运行。真实模型效果需密钥与额度后验证；下载内容测试不等同于浏览器下载已落盘。

部署为 Worker 与前端资源，使用平台源码、构建归档与版本发布机制。本站默认私人访问。

8. 评分对应与改进

维度	当前实现依据	待加强
AI 深度	工具调用、字段检索、计划验证、确定性执行	真实模型评估、向量检索、多轮、多模态、MCP
创新性	文件本机处理、规划计算分离、证据随结果展示	用户访谈与对照实验
前端工程	类型、模块、取消、边界和核心测试	大文件 Web Worker、持续集成
实用性	上传到导出的单表闭环	多表、Excel、复杂统计
用户体验	响应式工作台与助手、图表切换、错误提示	更多无障碍实测
社会与商业价值	降低入门门槛、培养数据核验习惯	尚无商业或用户增长验证

后续优先接入真实模型，建立固定问题集，记录字段选择正确率、计划有效率、数值一致性、延迟与成本；再补真实需求证据、视频和评审访问配置。不能在没有实测时填写准确率、性能或用户量。

赛道规则：https://www.boxuegu.com/matchTrack/detail/?id=10037